Интернет-ресурсы и библиография по теме ВКР

Задание 2.2. ВСР — Подбор интернет-ресурсов и составление библиографии

Тема ВКР: «Разработка веб-платформы для проведения интерактивных онлайн-занятий с интеграцией системы уведомлений».

Автор: _____ Группа: _____

Образовательная организация: _____

Форма отчётности: Библиография диссертации — выбранный вариант формы «Оглавление (или библиография) диссертации». Публикация в электронном портфолио, ссылка в отчёте.

Ссылка на публикацию в электронном портфолио: _____

Подготовлено 27 октября 2026 года

Содержание

1 Принципы подбора и использования источников 2

2 Интерактивное онлайн-обучение 3

3 Проектирование веб-платформы 4

4 Браузерная связь и обмен событиями 5

5 Совместная доска формулы и тесты 7

6 Расписание и уведомления MAX 9

7 Аутентификация доступ и защита данных 11

8 Единый библиографический список 12

9 Применение подборки в исследовании 15

1 Принципы подбора и использования источников

Подборка включает 25 источников по теме планируемой веб-платформы для интерактивных онлайн-занятий: научные публикации, книги, спецификации и официальную документацию. Основной сценарий — совместная работа преподавателя и ученика с доской и учебными материалами; видеосвязь поддерживает общение, а расписание и бот MAX помогают организовать занятие. Ни один источник не используется как доказательство уже созданной или испытанной платформы.

Дата проверки ссылок и метаданных — 27.10.2026. Для научных статей проверены названия, авторы и сведения издателя; для книг — карточки издательства и доступные оглавления. Там, где полный текст ограничен, аннотация не приписывает источнику выводов из недоступных разделов. Для технических средств выбраны страницы организаций, разрабатывающих соответствующие стандарты или продукты.

Нумерация карточек [1]–[25] совпадает с единым библиографическим списком в разделе 8. Карточки сгруппированы тематически, а итоговый список представляет один непрерывный ряд. Сведения о динамической документации относятся к дате обращения; версия библиотек при реализации фиксируется отдельно. Технологии выступают предлагаемыми вариантами, пока их выбор не обоснован в ВКР.

Критерий включения — прямая связь с исследовательским или инженерным решением: организацией совместной деятельности, архитектурным компромиссом, обменом событиями, сохранением данных, уведомлением или контролем доступа. Рекламные заявления о качестве обучения не заменяют научных исследований, а техническая документация не доказывает педагогический эффект.

2 Интерактивное онлайн-обучение

[1] Модель сообщества исследования в онлайн-обучении

Научная статья предлагает модель образовательного взаимодействия с когнитивным, социальным и преподавательским присутствием. Проверены карточка издателя и аннотация; доступ к полному тексту может требовать подписки. Для проекта модель полезна при объяснении роли общения и общего учебного материала. Она не доказывает эффективность конкретной видеоплатформы и не подменяет проверку прототипа. Год 1999 указан по карточке выпуска издателя; в цитированиях встречается 2000 год.

Ресурс: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751600000166 (дата обращения: 27.10.2026).

[2] Когнитивная вовлечённость и совместная деятельность

Статья различает интерактивную, конструктивную, активную и пассивную вовлечённость по наблюдаемому поведению учащегося. Проверены метаданные и открытая аннотация; полный текст может быть ограничен. Для ВКР это основание различать просмотр объяснения и совместное построение решения на доске. Наличие инструмента рисования само по себе не определяет режим вовлечённости и не позволяет заявить рост результатов обучения.

Ресурс: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00461520.2014.965823 (дата обращения: 27.10.2026).

[3] Синхронные и асинхронные формы электронного обучения

Автор сопоставляет назначение синхронного и асинхронного взаимодействия в электронном обучении. Открытый текст полезен для определения границ проекта: занятие проходит синхронно, а сохранённые материалы доступны после него. Из этого для проектирования следует различать кратковременное состояние комнаты и устойчивые учебные объекты. Это аналитическая публикация, а не спецификация технических требований к браузерной платформе.

Ресурс: https://er.educause.edu/articles/2008/11/asynchronous-and-synchronous-elearning (дата обращения: 27.10.2026).

3 Проектирование веб-платформы

[4] Обоснование архитектурных решений

Книга рассматривает архитектурные характеристики, стили и компромиссы проектирования. По открытой карточке проверены авторы, год, объём и содержание; полный доступ требует подписки. Для проекта полезна как основа сравнения модульного монолита и распределённых компонентов. Выбор монолита для ограниченного прототипа является предлагаемым решением автора ВКР, а не установленной книгой рекомендацией для этого проекта.

Ресурс: https://www.oreilly.com/library/view/fundamentals-of-software/9781492043447/ (дата обращения: 27.10.2026).

[5] Устойчивые данные и распределённое взаимодействие

Оглавление и карточка издателя подтверждают рассмотрение моделей данных, репликации, транзакций и распределённых систем. Полный текст доступен по подписке; конкретные страницы и непроверенные цитаты не приводятся. В проекте книга полезна для постановки вопросов о журнале операций, восстановлении состояния и согласованности данных. Название главы не заменяет обоснование алгоритма и экспериментальную проверку выбранной реализации.

Ресурс: https://www.oreilly.com/library/view/designing-data-intensive-applications/9781491903063/ (дата обращения: 27.10.2026).

4 Браузерная связь и обмен событиями

[6] Браузерный интерфейс WebRTC

Официальная спецификация определяет браузерные интерфейсы соединения и передачи медиаданных, включая RTCPeerConnection. Она нужна для проектирования аудиовидеосвязи, переговоров о параметрах и обработки состояний. Для ВКР важно отличать API браузера от собственной сигнализации и серверной модели комнаты. Поддержку конкретных функций и поведение при отказах следует проверять в выбранных версиях браузеров.

Ресурс: https://www.w3.org/TR/webrtc/ (дата обращения: 27.10.2026).

[7] Состав протоколов WebRTC

Обзорная спецификация показывает взаимосвязь протоколов браузерной связи в реальном времени. Источник полезен для архитектурного разделения сигнализации, установления соединения и транспорта медиаданных. В проекте позволит объяснить, почему WebSocket и WebRTC выполняют разные функции. Документ не задаёт интерфейс занятия, правила сохранения доски или логику уведомлений.

Ресурс: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8825 (дата обращения: 27.10.2026).

[8] Установление соединения через NAT

Спецификация описывает ICE как механизм поиска и проверки сетевых путей между участниками. Для индивидуального урока полезна при проектировании сценариев соединения в разных сетях и интерпретации состояния кандидатов. Нельзя обещать универсальное прямое соединение только из-за применения WebRTC: требуется рассмотреть ограничения сети и резервный маршрут через ретранслятор.

Ресурс: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8445 (дата обращения: 27.10.2026).

[9] Ретрансляция медиатрафика

Документ определяет TURN — механизм передачи через ретранслятор, когда прямой маршрут недоступен. Для платформы важен при оценке эксплуатационных расходов, сетевых ограничений и условий тестирования видеосвязи. TURN следует рассматривать как часть медиаконтура; он не сохраняет учебные материалы и не выполняет бизнес-логику комнаты. Реальная доступность маршрута проверяется на стенде.

Ресурс: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8656 (дата обращения: 27.10.2026).

[10] Двусторонний обмен событиями

RFC определяет протокол двустороннего обмена между клиентом и сервером. В проекте он полезен как транспорт для сигнализации и событий совместной доски. Порядок прикладных операций после переподключения, подтверждение их приёма, повторная доставка и проверка прав требуют собственной модели. Само наличие WebSocket не гарантирует согласованность объектов и устойчивое сохранение изменений.

Ресурс: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455 (дата обращения: 27.10.2026).

5 Совместная доска формулы и тесты

[11] Формальные основы CRDT

Исследовательский отчёт формализует подходы к репликации данных с достижением согласованного состояния при определённых условиях. Доступна копия исходного отчёта на университетском сайте; HAL при проверке ограничил автоматический доступ. Для ВКР это теоретическая альтернатива серверному упорядочиванию. Гарантии CRDT относятся к корректной модели и доставке обновлений; их нельзя приписывать произвольному набору событий доски.

Ресурс: https://dsf.berkeley.edu/cs286/papers/crdt-tr2011.pdf (дата обращения: 27.10.2026).

[12] Библиотека совместных структур данных Yjs

Официальное введение описывает совместные типы данных, обновления документа и независимость модели от транспорта. Источник полезен для оценки CRDT-варианта синхронизации текста и объектов доски. В минимальном прототипе Yjs остаётся альтернативой серверному журналу, а не обязательным компонентом. Авторизация участников, хранение файлов и политика удаления объектов должны проектироваться отдельно.

Ресурс: https://docs.yjs.dev/ (дата обращения: 27.10.2026).

[13] Объектная модель графической доски

Документация описывает сцены, фигуры, слои и события для интерактивной двумерной графики. Для проекта полезна как возможная основа клиентского отображения штрихов, изображений и выделения объектов. Библиотека отрисовки не заменяет контракт сетевой синхронизации: идентификаторы, версии, сохранение и разрешение конкурирующих изменений определяются архитектурой платформы.

Ресурс: https://konvajs.org/docs/ (дата обращения: 27.10.2026).

[14] Безопасное отображение формул в KaTeX

Официальная страница раскрывает параметры безопасности обработки недоверенного ввода, включая ограничения размера, раскрытия макросов и доверия к командам. Полезна при проектировании объекта формулы из TeX-строки. Для платформы предлагается ограничивать вход и не разрешать потенциально опасные команды без обоснования. Поддержку нужных формул и безопасный вывод сообщений об ошибках следует проверить отдельно.

Ресурс: https://katex.org/docs/security.html (дата обращения: 27.10.2026).

[15] Альтернативный движок математической разметки

Документация описывает браузерное отображение TeX, MathML и AsciiMath и средства доступности. Полезна для сопоставления с KaTeX по поддерживаемому вводу и требованиям интерфейса. Для прототипа разумно выбрать один движок после проверки типовых выражений, а не поддерживать два одновременно. Математическая визуализация сама по себе не означает автоматическую проверку правильности решения.

Ресурс: https://docs.mathjax.org/en/latest/ (дата обращения: 27.10.2026).

[16] Модель вопросов и обмен тестовыми материалами

QTI задаёт подход к переносу вопросов и тестов между системами. Для ВКР полезен как ориентир разделения вопроса, варианта ответа, результата и правил оценивания. В прототипе предлагаются простые вопросы с одним или несколькими ответами; импорт и экспорт QTI не объявляются реализованными. Соответствие стандарту потребовало бы отдельной проверки, а не сходства названий сущностей.

Ресурс: https://www.1edtech.org/standards/qti (дата обращения: 27.10.2026).

6 Расписание и уведомления MAX

[17] Представление занятия в календарном интерфейсе

Описывает модель события с идентификатором, названием, началом, окончанием и дополнительными свойствами. Полезна для проектирования представления расписания на клиенте, включая особенности границы окончания события. Календарный вид не выполняет серверное планирование уведомлений. Права на перенос занятия, часовые пояса и устойчивое хранение времени остаются ответственностью платформы.

Ресурс: https://fullcalendar.io/docs/event-object (дата обращения: 27.10.2026).

[18] Стандарт календарных данных

Спецификация определяет формат календарных объектов и их компонентов. Для ВКР полезна при анализе событий, часовых поясов и возможного будущего экспорта расписания. В минимальном объёме разовые занятия сохраняются в собственной модели; соответствие iCalendar не утверждается. Стандарт календарного представления не гарантирует отправку сообщения через MAX в заданный момент.

Ресурс: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5545 (дата обращения: 27.10.2026).

[19] Выбор заданий фоновыми обработчиками

Официальная документация объясняет блокировки строк и SKIP LOCKED, применимый в том числе к таблицам, используемым подобно очереди. Для небольшого прототипа это возможная основа конкурентного выбора заданий уведомления. Из этого не следует гарантия однократной внешней отправки: нужны статусы, транзакции, контроль версии расписания и обработка неопределённого результата HTTP-запроса.

Ресурс: https://www.postgresql.org/docs/18/sql-select.html (дата обращения: 27.10.2026).

[20] Официальный обзор API MAX

Обзор подтверждает порядок авторизации HTTP-запросов и общую организацию API. На дату проверки документация указывает домен platform-api2.max.ru и передачу токена в заголовке Authorization. Для ВКР это основание выделить серверный адаптер и хранить токен вне клиентского кода. Доступ к созданию бота и действующие условия подключения проверяются до реализации; наличие токена сейчас не предполагается.

Ресурс: https://dev.max.ru/docs-api (дата обращения: 27.10.2026).

[21] Отправка напоминаний через MAX

Метод позволяет отправить сообщение получателю и использовать кнопку-ссылку. Для проекта подходит напоминание с переходом в комнату занятия. Документация указывает ограничение частоты для одного диалога; обработчик должен его учитывать. Планирование времени выполняет платформа. Успешную отправку нельзя без дополнительных подтверждений трактовать как прочтение напоминания учеником.

Ресурс: https://dev.max.ru/docs-api/methods/POST/messages (дата обращения: 27.10.2026).

[22] Приём событий MAX через Webhook

Официальная страница описывает подписку на события, HTTPS-endpoint и проверку секретного заголовка при настройке secret. Для платформы полезна при построении подтверждённой привязки аккаунта и приёме событий бота. События Webhook не являются расписанием уроков. Повторную обработку события и хранение привязки необходимо предусмотреть в собственном серверном модуле.

Ресурс: https://dev.max.ru/docs-api/methods/POST/subscriptions (дата обращения: 27.10.2026).

7 Аутентификация доступ и защита данных

[23] Проверяемые требования безопасности приложения

Открытый стандарт содержит проверяемые требования к безопасности веб-приложений. Полезен для формирования контрольного перечня аутентификации, сессий, доступа и обработки данных. В ВКР следует выбрать применимые требования и описать способ проверки. Ссылка на ASVS не означает прохождения сертификации или подтверждённой безопасности всей платформы; после реализации потребуется представить результаты выбранных проверок.

Ресурс: https://asvs.owasp.org/ (дата обращения: 27.10.2026).

[24] Разграничение доступа к занятиям и материалам

Рекомендации раскрывают минимальные привилегии, запрет по умолчанию и проверку полномочий при каждом запросе. Для проекта важны проверки членства в занятии при чтении доски, изменении объектов, подключении к комнате и загрузке изображений. Скрытая кнопка не заменяет серверную авторизацию. Проверку доступа следует проводить и для файлов, доступных по прямому адресу.

Ресурс: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 27.10.2026).

[25] Хранение паролей пользователей

Официальные рекомендации описывают стойкое хранение паролей с использованием специализированных алгоритмов хеширования и параметров защиты. Источник нужен, если прототип использует собственную аутентификацию по паролю. Он не разрешает хранить пароль открытым текстом или обратимо шифровать его для последующей проверки. Параметры выбираются по актуальной документации и измерениям на целевом сервере.

Ресурс: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 27.10.2026).

8 Единый библиографический список

Список расположен по последовательности тематического рассмотрения. Для электронных материалов указан прямой адрес и дата обращения. Полные заглавия сохранены; отсутствующие годы, издательские города и страницы веб-документации не добавлены. Вариант описания следует окончательно сверить с локальными рекомендациями вуза.

1. Garrison D. R., Anderson T., Archer W. Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education // The Internet and Higher Education. — 1999. — Vol. 2, issues 2–3. — P. 87–105. — DOI: 10.1016/S1096-7516(00)00016-6. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751600000166 (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

2. Chi M. T. H., Wylie R. The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes // Educational Psychologist. — 2014. — Vol. 49, no. 4. — P. 219–243. — DOI: 10.1080/00461520.2014.965823. — URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00461520.2014.965823 (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

3. Hrastinski S. Asynchronous and Synchronous E-Learning // EDUCAUSE Quarterly. — 2008. — Vol. 31, no. 4. — URL: https://er.educause.edu/articles/2008/11/asynchronous-and-synchronous-elearning (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

4. Richards M., Ford N. Fundamentals of Software Architecture. — O'Reilly Media, 2020. — 432 p. — URL: https://www.oreilly.com/library/view/fundamentals-of-software/9781492043447/ (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

5. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications. — O'Reilly Media, 2017. — 616 p. — URL: https://www.oreilly.com/library/view/designing-data-intensive-applications/9781491903063/ (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

6. W3C. WebRTC: Real-Time Communication in Browsers : спецификация. — URL: https://www.w3.org/TR/webrtc/ (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

7. IETF. Overview: Real-Time Protocols for Browser-Based Applications : RFC 8825. — 2021. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8825 (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

8. IETF. Interactive Connectivity Establishment (ICE): A Protocol for Network Address Translator (NAT) Traversal : RFC 8445. — 2018. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8445 (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

9. IETF. Traversal Using Relays around NAT (TURN): Relay Extensions to Session Traversal Utilities for NAT (STUN) : RFC 8656. — 2020. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8656 (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

10. Fette I., Melnikov A. The WebSocket Protocol : RFC 6455. — IETF, 2011. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455 (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

11. Shapiro M., Preguiça N., Baquero C., Zawirski M. A comprehensive study of Convergent and Commutative Replicated Data Types : research report RR-7506. — INRIA, 2011. — URL: https://dsf.berkeley.edu/cs286/papers/crdt-tr2011.pdf (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

12. Yjs. Introduction : документация. — URL: https://docs.yjs.dev/ (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

13. Konva. Getting Started with Konva — HTML5 Canvas 2D Framework : документация. — URL: https://konvajs.org/docs/ (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

14. KaTeX. Security : документация. — URL: https://katex.org/docs/security.html (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

15. MathJax. MathJax Documentation : документация. — URL: https://docs.mathjax.org/en/latest/ (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

16. 1EdTech. Question & Test Interoperability (QTI) : описание стандарта. — URL: https://www.1edtech.org/standards/qti (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

17. FullCalendar. Event Object : документация. — URL: https://fullcalendar.io/docs/event-object (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

18. IETF. Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar) : RFC 5545. — 2009. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5545 (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

19. PostgreSQL Global Development Group. SELECT : документация PostgreSQL 18, раздел The Locking Clause. — URL: https://www.postgresql.org/docs/18/sql-select.html (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

20. MAX. Обзор API // MAX для разработчиков. — URL: https://dev.max.ru/docs-api (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

21. MAX. Отправка сообщений : POST /messages // MAX для разработчиков. — URL: https://dev.max.ru/docs-api/methods/POST/messages (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

22. MAX. Подписка на обновления о новых событиях через Webhook : POST /subscriptions // MAX для разработчиков. — URL: https://dev.max.ru/docs-api/methods/POST/subscriptions (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

23. OWASP. Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0. — 2025. — URL: https://asvs.owasp.org/ (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

24. OWASP. Authorization Cheat Sheet // OWASP Cheat Sheet Series. — URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

25. OWASP. Password Storage Cheat Sheet // OWASP Cheat Sheet Series. — URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.

9 Применение подборки в исследовании

Для первой главы ВКР источники [1–3] позволяют определить содержательный смысл интерактивности: важно, что делают участники с материалом, а не только наличие видеоканала. Сравнение аналогов следует дополнить актуальными официальными страницами конкретных продуктов с указанием тарифа и версии. Настоящая подборка не заменяет такое сравнение и не утверждает отсутствие у аналогов отдельных функций.

Во второй главе [4–10] помогут обосновать границы компонентов и медиаконтур. Материалы [11–13] задают альтернативы для модели доски и её клиентского отображения. Предлагаемое для небольшого прототипа серверное упорядочивание необходимо отличать от CRDT: следует явно описать версии, подтверждения, разрешение конфликтов и восстановление после обрыва. Нельзя

ссылкой на Yjs обосновать гарантии алгоритма, который фактически не использует Yjs.

Источники [14–16] применяются при проектировании формул и сеансов тестирования. Совместный сеанс означает общий вопрос и темп занятия при раздельном хранении ответов. Отображение формулы не равно проверке математической эквивалентности, а использование модели вопроса не равно совместимости с QTI. Эти границы помогают удержать реалистичный объём разработки.

Источники [17–22] поддерживают проектирование расписания и внешних напоминаний. В платформе предлагается хранить задание отправки с идентификатором занятия, получателем, временем и версией расписания. Перенос или отмена занятия должны делать старое задание неактуальным. Это собственная проектная модель, а не заявленная функция планирования MAX. В случае тайм-аута после возможного принятия запроса следует различать неопределённый результат и однозначную ошибку.

Для третьей главы [23–25] помогут подготовить негативные сценарии доступа и проверки аутентификации. В журнал не следует записывать пароли, токены бота и избыточные персональные данные; срок хранения материалов и привязки MAX определяется назначением платформы и применимыми организационными правилами. Проверка безопасности прототипа ограничивается явно выбранными сценариями и не даёт основания объявлять полное соответствие всем требованиям стандарта.

Для технических испытаний потребуются собственные данные стенда: версии программ, сетевые условия, число повторов, распределения задержек и журналы отказов. Такие данные пока не получены. Подборка задаёт основу проектирования и методики; будущие выводы о работоспособности должны опираться на реальные протоколы, а выводы о росте результатов обучения — на отдельное педагогическое исследование.